PVK Physik I 2022

Autoren: Andrey Bryutkin, Mathias Gassner, Björn Konrad,
Paul Sander, Yannik Werner, Torben Hornung

Physik Department

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

2. Januar 2023

Zusammenfassung

Bei diesem PVK Skript handelt es sich um eine Zusammenfassung der wichtigsten Konzepte der Vorlesung Physik I von Rachel Grange. Sie beruht auf dem Vorlesungsskript [1] und beinhaltet eine subjektive Zusammenstellung der wichtigsten Themen der Vorlesung. Wir können daher nicht eine Vollständigkeit der Themen garantieren oder versichern, dass bestimmte Inhalte in der Prüfung angefragt werden.
Inhalte aus früheren PVKs könnt ihr unter dem folgenden Link abrufen:
https://exams.vmp.ethz.ch/category/PhysikI

Inhaltsverzeichnis

I Tag 0 . . . 2
I Vektoralgebra . . . 2
II Tag 1 . . . 3
I Kinematik . . . 3
II Kraft und Impuls . . . 6
III Arbeit und Energie . . . 9
III Tag 2 . . . 11
I Drehbewegungen . . . 11
II Vielteilchensysteme . . . 12
III Starre Körper . . . 14
IV Tag 3 . . . 18
I Gravitationstheorie . . . 18
II Schwingungen . . . 20
III Differentialgleichungen . . . 24
V Tag 4 . . . 27
I Thermodynamik . . . 27

I. Tag 0

I. Vektoralgebra

I.1 Skalar und Vektor

- **Skalar**: Eine alleinstehende physikalische Größe ohne Richtung. Beispiele dafür sind Masse (m), Zeit(t) oder Energie (E).
- **Vektor**: Eine physikalische Größe zusammen mit einer Richtung. Wir schreiben sie mit einem Pfeil. Beispiele sind Ort ($\vec{r}$), Geschwindigkeit($\vec{v}$) oder Beschleunigung ($\vec{a}$). Ein Vektor besitzt einen Betrag $|\vec{v}|$ und eine Richtung $\hat{v}$.

I.2 Rechenregeln für Vektoren

Die Vektoren sind Elemente eines Vektorraumes (Lineare Algebra). Häufig verwenden wir den Vektorraum $\mathbb{R}^3$ zusammen mit dem Standard-Skalarprodukt. Dafür gelten die folgenden Rechenregeln.

- Die Vektoraddition bildet eine Abel'sche Gruppe
  Assoziativität: $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$
  Nullvektor: $\exists\vec{0}:\ \vec{0}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{0}=\vec{b}$
  Inverses Element: $\vec{b}+(-\vec{b})=\vec{0}$
  Kommutativität: $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$
- Die skalare Multiplikation erfüllt folgende Distributivgesetze
  Assoziativität: $\lambda\cdot(\mu\cdot\vec{a})=(\lambda\cdot\mu)\cdot\vec{a}$
  Eins-Element: $1\cdot\vec{a}=\vec{a}\cdot 1=\vec{a}$
  Kommutativität: $\lambda\cdot\vec{a}=\vec{a}\cdot\lambda$
  Distributivität: $\lambda(\vec{a}+\vec{b})=\lambda\vec{a}+\lambda\vec{b}$ und $(\lambda+\mu)\vec{a}=\lambda\vec{a}+\mu a$
- **Skalarprodukt**: $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cos\varphi=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$ und $\vec{a}\cdot\vec{a}=|\vec{a}|^2$
- **Kosinussatz**: $|\vec{c}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2-2|\vec{a}||\vec{b}|\cdot\cos\varphi$
- **Vektorprodukt**: $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{c}$ und $|\vec{c}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\varphi$
  $\vec{a}\times\vec{a}=0,\qquad \vec{a}\times\vec{b}=-\vec{b}\times\vec{a},\qquad \vec{a}\times(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\times\vec{b}+\vec{a}\times\vec{c}$

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{pmatrix}a_2b_3-b_2a_3\\ a_3b_1-b_3a_1\\ a_1b_2-b_1a_2\end{pmatrix}$$

- **Einheitsvektoren**: $\vec{e_i}\dot{\vec{e}}_i=1,\qquad \vec{e_i}\cdot\vec{e_j}=0\ i\neq j,\qquad \vec{e_i}\times\vec{e_j}=\vec{e_k}\ i\neq j\neq k$
- **Ableitungen**: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(c\cdot\vec{a})=\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t}\vec{a}+c\frac{\mathrm{d}\vec{a}}{\mathrm{d}t},\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{a}\cdot\vec{b})=\frac{\mathrm{d}\vec{a}}{\mathrm{d}t}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\frac{\mathrm{d}\vec{b}}{\mathrm{d}t},\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{a}\times\vec{b})=\frac{\mathrm{d}\vec{a}}{\mathrm{d}t}\times\vec{b}+\vec{a}\times\frac{\mathrm{d}\vec{b}}{\mathrm{d}t}$

II. Tag 1

I. Kinematik

I.1 Grundlegende Definitionen

Die Kinematik behandelt die Bewegung von einem Körper im Raum, wenn man die Beschleunigung, Geschwindigkeit und Anfangsposition kennt. Sie beschreibt aber **nicht**, warum der Körper sich so bewegt. Zunächst ein paar wichtige Definitionen:

- **Massenpunkt:** Ist eine Vereinfachung des Problems. Man nimmt an, dass die ganze Masse eines physikalischen Systems (z.B. Ball, Auto, etc.) in einem Punkt konzentriert ist. Dieser Punkt hat dann die gleiche Masse wie das ganze Objekt.

- **Ortsvektor:** Der Ortsvektor $\vec{r}(t)$ gibt an wo sich ein Körper zu einer bestimmten Zeit t im Raum befindet (**immer relativ zum Ursprung des Koordinatensystems**):

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} \tag{1}$$

  Hier beschreiben $\{x, y, z\}$ die drei Raumkoordinaten. Der Anfangspunkt der Bewegung wird meistens wie folgt abgekürzt: $\vec{r}(t=0) := \vec{r}_0$. Teilweise wird der Ortsvektor auch $\vec{s}$ genannt.

- **Geschwindigkeitsvektor:** Der Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}(t)$ gibt an wie schnell und in welche Richtung sich ein Körper zur Zeit t bewegt. Er ist definiert als die Ableitung des Ortsvektors nach der Zeit:

$$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} v_x(t) \\ v_y(t) \\ v_z(t) \end{pmatrix} := \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t) \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(t) \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix} = \dot{\vec{r}}(t) \tag{2}$$

  Hier beschreiben $\{v_x, v_y, v_z\}$ die Geschwindigkeiten in die verschiedenen Koordinatenrichtungen. Die Anfangsgeschwindigkeit wird meistens wie folgt abgekürzt: $\vec{v}(t=0) := \vec{v}_0$.

- **Beschleunigungsvektor:** Der Beschleunigungsvektor $\vec{a}(t)$ gibt an wie stark und in welche Richtung ein Körper zur Zeit t beschleunigt wird. Er ist definiert als die Ableitung des Geschwindigkeitsvektors $\vec{v}(t)$ nach der Zeit t:

$$\vec{a}(t) = \begin{pmatrix} a_x(t) \\ a_y(t) \\ a_z(t) \end{pmatrix} := \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{v}(t) = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}x(t) \\ \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}y(t) \\ \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{pmatrix} = \ddot{\vec{r}}(t) \tag{3}$$

  Hier beschreiben $\{a_x, a_y, a_z\}$ die Beschleunigungen in die verschiedenen Koordinatenrichtungen. Die Anfangsbeschleunigung wird meistens wie folgt abgekürzt: $\vec{v}(t=0) := \vec{v}_0$.

- **Verschiebungvektor, Mittlere Geschwindigkeit & Beschleunigung:** Der Verschiebungsvektor $\Delta\vec{r}$ gibt die Distanz zwischen den Punkten die zu den Zeiten t_1 und t_2 erreicht werden:

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1) \tag{4}$$

  Der Betrag $|\Delta\vec{r}|$ gibt dann die Verschiebung. Generell ist die Verschiebung **immer** kürzer oder **gleich gross** wie der zurückgelegte Weg. Aus der Verschiebung können wir leicht die mittlere Geschwindigkeit $<\vec{v}>$ berechnen:

$$<\vec{v}>= \frac{\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} \tag{5}$$

der Betrag $|<\vec{v}>|$ wird meist **mittlerer Geschwindigkeitsbetrag** oder **Durchschnittsgeschwindigkeit** genannt. Die Mittlere Beschleunigung $<\vec{a}>$ ist analog Definiert:

$$<\vec{a}>=\frac{\vec{v}(t_2)-\vec{v}(t_1)}{t_2-t_1}=\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \tag{6}$$

I.2 Allgemeine Bewegung

Wie wir im vorherigen Abschnitt bereits gezeigt haben sind der Ort $\vec{r}(t)$, die Geschwindigkeit $\vec{v}(t)$ und die Beschleunigung $\vec{a}(t)$ eng miteinander verknüpft. Durch ableiten nach der Zeit lässt sich aus dem Ort die Geschwindigkeit und die Beschleunigung errechnen. Umgekehrt lässt sich dann auch durch integrieren die Geschwindigkeit und der Ort berechnen:

$$\boxed{\vec{v}(t)=\vec{v}_0+\int_0^t\vec{a}(t)\mathrm{d}t=\begin{pmatrix}v_{0,x}\\v_{0,y}\\v_{0,z}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\int_0^t a_x(t)\mathrm{d}t\\\int_0^t a_y(t)\mathrm{d}t\\\int_0^t a_z(t)\mathrm{d}t\end{pmatrix}} \tag{7}$$

$$\boxed{\vec{r}(t)=\vec{r}_0+\int_0^t\vec{v}(t)\mathrm{d}t=\begin{pmatrix}x_0\\y_0\\z_0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\int_0^t v_x(t)\mathrm{d}t\\\int_0^t v_y(t)\mathrm{d}t\\\int_0^t v_z(t)\mathrm{d}t\end{pmatrix}} \tag{8}$$

I.3 Spezialfälle von Bewegungen

- **Gleichförmige Bewegung:** (z.B. Auto fährt mit konstanter Geschwindigkeit, ein Boot das im Fluss Treibt). Bei der gleichförmigen Bewegung gibt es keine Beschleunigung also $\vec{a}(t)=\vec{a}_0=0$ und somit gilt für die Geschwindigkeit:

$$\vec{v}(t)=\vec{v}_0+\int_0^t\vec{a}(t)\mathrm{d}t=\vec{v}_0+\int_0^t\vec{0}\mathrm{d}t=\vec{v}_0 \tag{9}$$

  Damit findet man für den Ort als Funktion der Zeit wiederum durch Integration:

$$\vec{r}(t)=\vec{r}_0+\int_0^t\vec{v}(t)\mathrm{d}t=\vec{r}_0+\int_0^t\vec{v}_0\mathrm{d}t=\vec{r}_0+\vec{v}_0\cdot t \tag{10}$$

  Zusammengefasst haben wir also folgendes gefunden:

$$\boxed{\vec{r}(t)=\vec{r}_0+\vec{v}_0\cdot t\qquad\qquad\vec{v}(t)=\vec{v}_0} \tag{11}$$

- **Gleichmässig beschleunigte Bewegung:** (z.B. Freier Fall, ein Auto mit Konstanter Beschleunigung). Bei einer gleichmässig beschleunigten Bewegung ist die wirkende Beschleunigung konstant $\vec{a}(t)=\vec{a}_0=const\neq 0$. Damit gilt für die Geschwindigkeit:

$$\vec{v}(t)=\vec{v}_0+\int_0^t\vec{a}(t)\mathrm{d}t=\vec{v}_0+\int_0^t\vec{a}_0\mathrm{d}t=\vec{v}_0+\vec{a}_0\cdot t \tag{12}$$

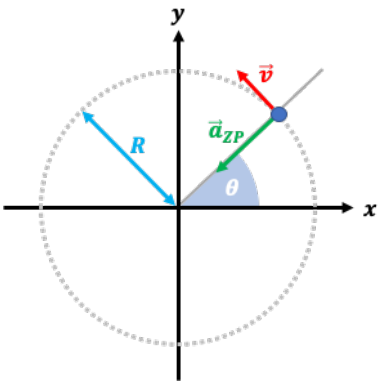
  Damit findet man für den Ort als Funktion der Zeit wiederum durch Integration:

$$\vec{r}(t)=\vec{r}_0+\int_0^t\vec{v}(t)\mathrm{d}t=\vec{r}_0+\int_0^t(\vec{v}_0+\vec{a}_0\cdot t)\mathrm{d}t=\vec{r}_0+\vec{v}_0\cdot t+\frac{1}{2}\vec{a_0}t^2 \tag{13}$$

  Zusammengefasst haben wir also folgendes gefunden:

$$\boxed{\vec{r}(t)=\vec{r}_0+\vec{v}_0\cdot t+\frac{1}{2}\vec{a_0}t^2\qquad\qquad\vec{v}(t)=\vec{v}_0+\vec{a}_0\cdot t} \tag{14}$$

- **Kreisbewegung:** Wir definieren die Winkelgeschwindigkeit ω als die Ableitung des Winkels θ nach der Zeit also: $\omega = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\theta$. Wir unterscheiden zwei Fälle:
  - **Konstante Winkelgeschwindigkeit ω:** In diesem Fall gilt $\theta = \omega t$. Für die Bewegung in der xy-Ebene gilt somit:



$$\vec{r}(t) = R\begin{pmatrix}\cos(\theta(t))\\ \sin(\theta(t))\end{pmatrix} = R\begin{pmatrix}\cos(\omega t)\\ \sin(\omega t)\end{pmatrix} \tag{15}$$

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = R\omega\begin{pmatrix}-\sin(\omega t)\\ \cos(\omega t)\end{pmatrix} \tag{16}$$

Die Beträge dieser Grössen sind:

$$\left|\vec{r}(t)\right| = \sqrt{R^2(\cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t))} = R \tag{17}$$

$$\left|\vec{v}(t)\right| = \sqrt{R^2\omega^2(\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t))} = R\omega \tag{18}$$

Wir haben also die folgende Relation zwischen v, R und ω gefunden: $v = R\omega$. In einem letzten Schritt berechnen wir nun auch noch die Beschleunigung $\vec{a}$:

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{r}}(t) = -R\omega^2\begin{pmatrix}\cos(\omega t)\\ \sin(\omega t)\end{pmatrix} = -R\omega^2\vec{r}(t) := \vec{a}_{ZP} \tag{19}$$

$$\left|\vec{a}(t)\right| = \omega^2\left|-\vec{r}(t)\right| = R\omega^2 := a_{ZP} \tag{20}$$

Diese Beschleunigung wird Zentripetalbeschleunigung a_{ZP} genannt und ist nötig um einen Körper mit Geschwindigkeit v auf einer Kreisbahn mit Radius R zu halten. Für a_{ZP} gilt:

$$\boxed{a_{ZP} = R\omega^2 = \frac{v^2}{R} \qquad \text{und} \qquad \vec{a}_{ZP} = -R\omega^2\hat{e}_{\vec{r}} = -\frac{v^2}{R}\hat{e}_{\vec{r}}} \tag{21}$$

  - **Allgemeine Winkelgeschwindigkeit $\omega(t)$:** Hier gilt wie oben: $\omega(t) = \dot{\theta}(t)$. Zudem kann auch noch eine Winkelbeschleunigung $\alpha(t) = \ddot{\theta}(t)$ auftreten. Für die Beschleunigung gilt:

$$\boxed{\vec{a}(t) = \underbrace{R\ddot{\theta}(t)\begin{pmatrix}-\sin(\theta(t))\\ \cos(\theta(t))\end{pmatrix}}_{:=\vec{a}_{\parallel}(t)} \underbrace{- R\dot{\theta}^2(t)\begin{pmatrix}\cos(\theta(t))\\ \sin(\theta(t))\end{pmatrix}}_{:=\vec{a}_{\perp}(t)}} \tag{22}$$

Hier ist $\vec{a}_{\parallel}(t) \parallel \vec{v}(t)$ die Beschleunigung in Richtung der Geschwindigkeit $\vec{v}$ und führt zu einer Änderung von $\vec{v}$. $\vec{a}_{\perp}(t) \perp \vec{v}(t)$ beschreibt wiederum die Zentripetalbeschleunigung die zur Zeit t nötig ist um den Körper mit der Geschwindigkeit $\vec{v}$ auf einer Kreisbahn mit Radius R zu halten.

II. Kraft und Impuls

II.1 Impuls und Impulserhaltung

Der Impuls ist eine grundlegende physikalische Größe, die den Bewegungszustand eines physikalischen Objekts beschreibt. Der Impuls eines physikalischen Objekts ist umso größer, je schneller es sich bewegt und je massereicher es ist. Umgangssprachlich wird der Impuls oft als 'Schwung' oder 'Wucht' umschrieben. Der Impuls eines Körpers ist definiert als das Produkt aus Masse m und der Geschwindigkeit $\vec{v}$:

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v} \tag{23}$$

Aus der obigen Gleichung sieht man, dass der Impuls, wie die Geschwindigkeit, eine vektorielle Grösse ist. Somit hat der Impuls einen Betrag und eine Richtung. Eine Interessante Eigenschaft des Impulses ist die Impulserhaltung:

Impulserhaltung:

In einem isolierten System ist der Gesamtimpuls $\vec{p}_{tot}$ (summe der Impulse aller Körper mit Massen m_i und Geschwindigkeiten $\vec{v}_i$ im System) immer erhalten:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{p}_{tot} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\sum m_i \cdot \vec{v_i}\right) = 0}$$

Dies gilt nicht nur für den Gesamtimpulsbetrag $|\vec{p}_{tot}|$ sondern auch für den **Impuls in alle Richtungen** separat! Das heisst, dass die Impulserhaltung für jede Komponente von $\vec{p}_{tot} = (p_{tot,x}, p_{tot,y}, p_{tot,z})$ gültig ist.
Ein **isoliertes (oder abgeschlossenes) System** ist ein System das keine Wechselwirkungen (z.B. Kräfte) von Objekten ausserhalb des Systems spürt. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn unser System sehr weit von anderen entfernt liegt, oder wenn sich die Wechselwirkungen mit anderen Körpern gerade kompensieren, so dass der Effekt verschwindet.

Eine besonders nützliche Eigenschaft ist, dass die Impulserhaltung auch in reibungsbehafteten Vorgängen gilt z.B. bei inelastischen Stössen (hier bleibt der Impuls erhalten, obwohl beim Verformen des Körpers Energie in Wärme verwandelt wird).

II.2 Newton'sche Axiome und Kräfte

Bisher haben wir den Fall betrachtet wo Keine resultierende Kraft auf das System Wirkt. Nun wollen wir sehen was passiert, wenn es eine resultierende Kraft gibt. In diesem Fall wird das Verhalten unseres Systems durch die Newton'schen Axiome beschrieben.

Newton'sche Axiome:

1. Ein Körper auf den keine Kraft einwirkt bleibt in ruhe oder bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit (sowohl in Richtung wie auch Betrag) weiter. Bezugssysteme in welchem dies gilt werden **Inertialsysteme** genannt.
2. Die Kraft $\vec{F}$ die auf einen Körper wirkt ist proportional zur Impulsänderung des Körpers:

$$\boxed{\vec{F} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{p} \quad \xrightarrow[\text{konstant}]{\text{falls } m} \quad \vec{F} = m \cdot \vec{a}}$$

3. Die Kraft, die ein Körper A auf einen Körper B ausübt, ist entgegengesetzt gleich gross, wie die Kraft, die Körper B auf Körper A ausübt **(Actio = Reactio)**.

$$\boxed{\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}}$$

Wie der Impuls ist auch die Kraft $\vec{F}$ eine vektorielle Grösse, welche man entsprechend addieren kann. Das $\vec{F}$, das in den Newtonschen Axiomen vorkommt, versteht sich als die Summe aller Kräfte die auf den Körper einwirken. Das zweite Newton'sche Axiom gibt uns eine Differentialgleichung, aus welcher man für die gegebenen Kräfte die Geschwindigkeit $\vec{v}(t)$ und den Ort $\vec{r}(t)$ als Funktion der Zeit t bestimmen kann.
Um Generell Aufgaben mit Kräften zu Lösen bietet sich das folgende Lösungsschema an:

1. Wähle den Körper dessen Bewegung wir untersuchen wollen.
2. Mache eine Skizze und zeichne alle Kräfte $\vec{F}_i$ ein, welche auf den Körper einwirken.
3. Wähle ein geeignetes Koordinatensystem. Dieses sollte folgendes erfüllen:
   - Es ist ein Inertialsystem, das heisst es wird **nicht** beschleunigt.
   - Orientiere die Achsen so, dass die Kräfte eine einfache Vektordarstellung haben.
4. Schreibe die Newton'schen Gesetze für die verschiedenen Komponenten hin:

$$m \cdot a_x = m \cdot \ddot{x} = F_x = \sum F_{i,x} \tag{24}$$

$$m \cdot a_y = m \cdot \ddot{y} = F_y = \sum F_{i,y} \tag{25}$$

$$m \cdot a_z = m \cdot \ddot{z} = F_z = \sum F_{i,z} \tag{26}$$

5. Löse die gefundenen Differentialgleichungen. Damit erhält man die sogenannte **allgemeine Lösung** des Problems. Diese enthält noch freie Integrationskonstanten $\{c_1, c_2, ...\}$.
6. Bestimme die Integrationskonstanten $\{c_1, c_2, ...\}$ aus den bekannten Anfangsbedingungen. Diese sind meistens der Anfangsort $\vec{r}_0$ und die Anfangsgeschwindigkeit $\vec{v}_0$. Diese Anfangsbedingungen werden in die allgemeine Lösung für $\vec{r}(t)$ und $\vec{v}(t)$ eingesetzt und durch auflösen nach den Konstanten erhält man die gesuchten Werte.

Bis Jetzt haben wir die Newton'schen Axiome betrachtet und ein Lösungsverfahren für Aufgaben mit Kräften erarbeitet. Nun fassen wir die wichtigsten Kräfte in der Mechanik zusammen:

- **Gravitationskraft $\mathbf{F_G}$ nahe der Erdoberfläche:**

  Die Gravitationskraft nahe der Erdoberfläche ist: $F_G = m \cdot g$ wobei $g \approx 9,81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$ die Erdbeschleunigung ist. Die Gravitationskraft wird verursacht durch die Masse der Erde, welche alle anderen Objekte die eine Masse m haben anzieht. Die Kraft zeigt immer senkrecht zum Erdboden nach unten. **Achtung:** Die obige Formel gilt nur wenn wir nahe an der Erdoberfläche sind (als Faustregel: Innerhalb der Erdatmsophäre). Den allgemeineren Fall besprechen wir später.

- **Normalkraft $\mathbf{F_N}$:**

  Die Normalkraft beschreibt die Wechselwirkungskraft in der Kontaktzone zwischen zwei Körpern und steht senkrecht zur Kontaktfläche. Liegt zum Beispiel ein Gegenstand auf einem Tisch, so übt der Tisch eine Normalkraft auf den Gegenstand aus, welche entgegengesetzt gleich gross wie die Gewichtskraft ist. Des weiteren bestimmt die Normalkraft auch die Reibungskraft zwischen zwei Körpern.

- **Reibungskräfte $\mathbf{F_R}$:**

  Reibung tritt zwischen den Kontaktflächen von sich berührenden Festkörpern auf. Sie wird unterteilt in Haftreibung $F_{R,H}$ und Gleitreibung $F_{R,G}$. Reibungskräfte zwischen Oberflächen wirken immer parallel zur Kontaktfläche. Die beiden Arten der Reibung unterscheiden sich wie folgt:

  - **Haftreibung $\mathbf{F_{R,H}}$:** Die Haftreibung beschreibt die Reibungskraft zwischen zwei Körpern die relativ zu einander in Ruhe sind. Es gilt: $F_{R,H} \leq \mu_{R,H} \cdot F_N$, wobei $\mu_{R,H}$ der Haftrei- bungskoeffizient und F_N die Normalkraft ist. **Achtung:** Der Körper haftet, solange die Ungleichung erfüllt ist. Das heisst, er bleibt solange stehen wie die Haftreibung Kräfte horizontal zur Kontakftfläche kompensieren kann. Danach beginnt er zu gleiten ($\rightarrow$ Gleitreibung).
  - **Gleitreibung $\mathbf{F_{R,G}}$:** Die Gleitreibung beschreibt die Reibungskraft zwischen zwei Körpern die sich relativ zu einander bewegen. Es gilt: $F_{R,G} = \mu_{R,G} \cdot F_N$, wobei $\mu_{R,G}$ der Gleitreibungskoeffizient und F_N die Normalkraft ist.

  Die Haft- und Gleitreibungskoeffizienten sind in 1. Näherung unabhängig von der Grösse der Auflagefläche. Sie sind aber abhängig von der von der Art der sich berührenden Materialien und ihrer Oberflächenbeschaffenheit. Generell wird der Reibungskoeffizient gegeben sein.

- **Federkraft $\mathbf{F_F}$:**

  Die Kraft mit der eine um Δx ausgedehnte Feder an einem Körper zieht wird durch das Hooke'sche Gesetz beschrieben:

  $$F = m \cdot \ddot{x} = -k \cdot \Delta x \tag{27}$$

  Hierbei ist k die Federkonstante der verwendeten Feder. Das Hooke'sche gesetzt ist eine gute Näherung solange die Auslenkung Δx innerhalb der Elastizitätsgrenze der Feder befindet (die Feder wird nicht überdehnt).

- **Seilkräfte $\mathbf{F_S}$:** Kräfte Die Seile auf einen Körper ausüben. Solche Kräfte sind wichtig beim Lösen von Problemen Wie z.B. der Atwood'schen Fallmaschine oder Flaschenzügen.

Die obige Liste ist nicht komplett, aber sie sollte für die meisten Probleme ausreichen. Zudem:

- **Zentripetalkraft:** Damit ein Körper mit Masse M eine Kreisbahn beschreiben kann, muss eine Zentripetalbeschleunigung $\vec{a}_{ZP}$ auf ihn wirken. Nach 2. Newton wirkt also eine Zentripetalkraft $\vec{F}_{ZP} = M\vec{a}_{ZP}$ mit dem Betrag $|\vec{F}_{ZP}| = M\omega^2 R = M\frac{v^2}{R}$, welche zur Mitte der Kreisbahn zeigt ($\vec{F}_{ZP} \parallel \vec{a}_{ZP} \perp \vec{v}$). $\vec{F}_{ZP}$ muss durch eine Wechseklwirkung entstehen (z.B. durch die Seilkraft).

III. Arbeit und Energie

III.1 Grundlegende Definitionen

Arbeit wird verrichtet, wenn eine Kraft längs eines Weges auf einen Körper wirkt. Die an einem Körper verrichtete Arbeit wird in Form von potentieller oder kinetischer **Energie** im Körper gespeichert, oder in Wärme (z.B. aufgrund von Reibung) umgewandelt. Arbeit und Energie besitzen beide die gleichen Einheiten. Arbeit wird dann verrichtet, wenn sich die Energie eines Körpers ändert. Nun Folgen wichtige Definitionen:

- **Mathematische Definition der Arbeit:** Wir nehmen an, dass wir uns auf einem Weg C bewegen, der durch die Funktion $\vec{r}(t)$ mit $t \in [a, b]$ parametrisiert ist. Die Kraft die auf den Körper wirkt ist definiert als $\vec{F}(\vec{r}(t))$ und hängt vom Ort $\vec{r}(t)$ ab. Die Arbeit, die entlang der Kurve C verrichtet wird ist dann:

$$W = -\int_C \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = -\int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \dot{\vec{r}}(t)\mathrm{d}t \tag{28}$$

  Dies entspricht der Arbeit, die Nötig ist um den Körper von $\vec{r}(a)$ nach $\vec{r}(b)$ im Kraftfeld $\vec{F}$ zu bringen. Das Skalarprodukt sorgt dafür, dass nur Kraftbeträge welche parallel zum Weg liegen, aufsummiert werden. Hier ist auch das Vorzeichen zu beachten. Wir Wählen ein minus, da wir die Arbeit am Körper verrichten und ihm somit Energie zuführen. Das heisst, dass wir Energie abgeben, weshalb wir ein negatives Vorzeichen wählen.

- **Konservative Kräfte:** Konservative Kräfte sind Kräfte $\vec{F}(\vec{r})$, für welche die Geleistete Arbeit **nicht** vom zurückgelegten Weg $\vec{r}(t)$ abhängig ist. Für zwei kurven C und C', welche den selben Start- und Endpunkt besitzen, gilt also:

$$\int_C \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \int_{C'} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} \tag{29}$$

  Daraus folgt unmittelbar, dass für eine geschlossene Kurve (selber Start- und Endpunkt) gelten muss:

$$\oint_C \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = 0 \tag{30}$$

  Konservative Kraftfelder sind praktisch, denn für diese Felder ist die geleistete Arbeit alleine durch die Differenz der Energie am Anfang und Ende des Weges bestimmt. Sehr viele Kräfte aus dem Alltag sind in guter Näherung konservativ (z.B. Federkräfte, Gravitationskraft, Coulombkraft...). Beispiele für nicht konservative Kräfte sind z.B. die Gleitreibung oder die Luftreibung.

- **Leistung:** Die Leistung ist ein Mass dafür wie viel Arbeit $\mathrm{d}W$ in einer bestimmten Zeit $\mathrm{d}t$ verrichtet wird. Sie ist wie folgt definiert:

$$P = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} \tag{31}$$

III.2 Wichtige Energieformen:

Die Energie eines Körpers beschreibt sein Potential Arbeit zu verrichten. In der Physik kennen wir verschiedene Formen der Energie:

- **Kinetische Energie:** Die Kinetische Energie ist die Arbeit die benötigt wurde um den Körper zu beschleunigen. Sie ist:

$$E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} \tag{32}$$

- **Potentielle Energie:** Für jedes konservative Kraftfeld $\vec{F}$ lässt sich ein Potential U (Skalarfunktion) finden damit $\vec{F} = -\vec{\nabla}U$. Für die entlang des Weges von $\vec{r}_1$ nach $\vec{r}_2$ verrichtete Arbeit gilt dann:

$$W = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = -\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} (\vec{\nabla}U) \cdot \mathrm{d}\vec{s} = U(\vec{r}_1) - U(\vec{r}_2) \tag{33}$$

  Somit ist dann die Änderung der Potentiellen Energie eines Körpers, der von $\vec{r}_1$ nach $\vec{r}_2$ verschoben wird:

$$\Delta E_{\text{Körper}} = U(\vec{r}_2) - U(\vec{r}_1) \tag{34}$$

  Viele Kräfte sind konservativ. Folgend einige wichtige Beispiele und die zugehörige potentielle Energie:

  - **Gravitation nahe der Erdoberfläche:** Ein Körper nahe an der Erdoberfläche hat die folgende potentielle Energie im Gravitationsfeld:

$$E_{pot} = mgh \tag{35}$$

  - **Gespannte Feder:** Auch eine gespannte Feder hat potentielle Energie gespeichert. Ist die Feder mit Federkonstante k um Δx ausgelenkt, so hat diese die folgende potentielle Energie gespeichert:

$$E_{pot} = \frac{1}{2}k\Delta x^2 \tag{36}$$

III.3 Energieerhaltung

Eine interessante Eigenschaft der Energie ist, dass sie, ähnlich wie der Impuls, einen Erhaltungssatz erfüllt:

Energieerhaltung:

In einem isolierten System ist die Gesamtenergie erhalten (konstant). Für ein rein mechanisches System bedeutet dies:

$$\boxed{E_{tot} = E_{kin} + E_{pot} + E_{Reibung} = konstant \quad \rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}E_{tot}}{\mathrm{d}t} = 0}$$

Die obige Gleichung ist nützlich, da wir die Gesamtenergie eines Systems zu zwei beliebigen Zeitpunkten gleichsetzen können. Häufig sind Aufgaben viel einfacher mit Impuls und Energieerhaltung zu lösen als mit Kräften.
Ein **isoliertes (oder abgeschlossenes) System** ist ein System das keine Wechselwirkungen von Objekten ausserhalb des Systems spürt. Das heisst konkret, dass keine Arbeit von aussen am System verrichtet wird und somit keine Energie dem System zugeführt wird.

III. Tag 2

I. Drehbewegungen

I.1 Einleitung

In diesem Kapitel werden wir die analogen Grössen zu Impuls und Kraft einführen, welche relevant sind bei der Beschreibung von Drehbewegungen: Den Drehimpuls und das Drehmoment. Zudem gehen wir auf den Drehimpuls als Erhaltungsgrösse ein.

I.2 Drehimpuls

Sei m die Masse eines Massenpunktes am Ort $\vec{r}$ ausgehend von einem festen Bezugspunkt $\vec{O}$ Wenn $\vec{p}$ der Impuls dieses Massenpunktes ist, so definieren wir den Drehimpuls:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Der Drehimpuls $\vec{L}$ steht also gemäss Rechter-Hand-Regel senkrecht auf dem Orts- und Impulsvektor des Massenpuktes.
Für die zeitliche Änderung des Drehimpulses gilt:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \vec{v} \times \vec{p} + \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Diese Grösse heisst Drehmoment $\vec{M}$:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Drehimpulssatz Die zetiliche Ableitung des Drehimpulses $\vec{L}$ ist das Drehmoment $\vec{M}$: $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

Der Drehimpulssatz sagt insbesondere aus, dass der Drehimpuls bei Fehlen eines Drehmomentes erhalten beibt! Analog zum Impulssatz bei dem die Kraft die zeitliche Änderung des Impulses darstellt.

I.3 Drehimpuls bei Kreisbewegungen

Man kann Kreisbewegungen in Analogie zu allgemienen Bahnbewegungen betrachten: Sei Φ der auf der Kreisbahn überstrichene Winkel, so können wir eine Winkelgeschwindigkeit $\omega = \frac{d\Phi}{dt}$ definieren, sowie eine Winkelbeschleunigung $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$.
Die Bahngeschwindigkeit ist bei einer Kreisbewegung gegeben als $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$, eingesetzt in die Definition des Drehimpulses ergibt dies nach Auflösung:

Drehimpuls einer Kreisbewegung Der Drehimpuls eines Massenpunktes m aif einer Kreisbahn ist damit $\vec{L} = mr^2\vec{\omega}$

I.4 Geometrische Interpretation der Drehimpulserhaltung

Wenn wir die Bewegung eines Massenpunktes betrachten können wir die vom Ortsvektor $\vec{r}$ in der Zeit dt überstrichene Fläche als $\frac{d\vec{A}}{dt}dt$ schreiben. $\frac{d\vec{A}}{dt}$ bezeichnet man als Flächengeschwindigkeit, sie ist gemäss Rechter-Hand-Regel orientiert.

Flächensatz Die Flächengeschwindigkeit des Ortsvektors ist gegeben als $\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{\vec{L}}{2m}$. Das heisst insbesondere, dass bei konstantem Drehimpuls in gleichen Zeiten gleiche Flächen überstrichen werden

II. Vielteilchensysteme

II.1 Einleitung

Wir werden nun die Gesetze die wir für einen einzelnen Massenpunkt erarbeitet haben auf Systeme mehrerer Massenpunkte übertragen. Wir können die Bewegung von Teilchensystemen wie auch später von massiven ausgedehnten Körpern in eine Bewegung des Schwerpunktes sowie in eine Bewegung relativ zum Schwerpukt zerlegen.

II.2 Schwerpunktsatz

Wir betrachten nun ein System bestehend aus N Massenpukten. Die Gesamtmasse des Systems ist $m_{tot} = \sum_{i=1}^{N} m_i$.

Definition Wir definieren den Ortsvektors des Massenmittelpunktes bzw des Schwerpunktes durch $r_s = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i}$

Wenn wir die Bewegung des Vielteilchensystems betrachten bestimmen wir die Bewegung des Schwerpunktes des Systems und die BEwegung relativ zum Schwerpunkt getrennt. Die Bewegung des Schwerpunktes ist direkt asu der Bewegungsgleichung des Schwerpunktes zu bestimmen.

Bewegungsgleichung des Schwerpunktes Die Bewegungsgleichung des Schwerpunktes lautet:

$$m_{tot} \frac{d^2 \vec{r}_s}{dt^2} = \vec{F}_{ext}$$

II.3 Schwerpunktsystem

Man kann sich nun zusätzlich zum Laborsystem, in dem wir die ganze Zeit rechnen, ein weiteres Koordinatensystem konstruieren, dass die Berechnung und Beschreibung der Bewegung relativ zum Massenpunkt erleichtert.

Definition Das Schwerpunktsystem ist ein System dessen Ursprung im Massenschwerpunkt des Teilchensystems liegt. Es sei: $\vec{r}_i = \vec{r}_s + \vec{r}_i^*$, wobei $\vec{r}_i^*$ den Ortsvektor des i-ten Teilchens im Schwerpunktsystem darstellt.

Im Schwerpunktsystem gilt $\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i^* = 0$, was unmittelbar aus der Definition des Schwerpunkts als gewichtetes Mittel der Ortsvektoren folgt.

II.4 Berechnungsformeln

Um die gesamte Bewegung des N-Teilchen-Systems zu beschreiben müssen wir die Bewegung des Schwerpunktes und die Bewegungen relativ zum Schwerpunkt beschreiben können. Wir haben bereits gesehen dass man die Bewegung des Schwerpunktes direkt aus der Bewegungsgleichung des Schwerpunktes bestimmen kann. Hat man nun zusätzlich die Bewegungen im Schwerpunktsystem bestimmt ist es nützlich die wichtigsten Formeln zur direkten Berechnung von Impuls, Energie, Drehimpuls und Drehmoment im Laborsystem parat zu haben, hierbei kennzeichnet der Stern über der physikalischen Grösse weiterhin die Grösse im Schwerpuktsystem:

Formelsatz

$$\vec{v}_i = \vec{v}_S + \vec{v}_i^*$$

$$\sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i^* = 0$$

$$E_{kin} = \sum_{i=1}^{N} \frac{p_i^{*2}}{2m_i} + 0.5 m_{tot} v_S^2$$

$$\vec{L} = \vec{L}^* + \vec{L}_S$$

dabei ist $\vec{L}^*$ der Eigendrehimpuls oder Spin und $\vec{L}_S$ der Bahndrehimpuks des Schwerpunktes des Systems im Laborsystem.

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_{ext}$$

II.5 Erhaltungssätze für N-Teilchensysteme

Wir können die Erhaltungssätze die wir für einen einzelnen Massenpunkt als gültig annehmen auf Vielteilchensysteme erweitern.

Schwerpunktsatz Der Schwerpunkt bewegt sich mit konstantem Impuls, wenn die Summe aller aüsseren Kräfte auf das N-Teilchen System verschwindet:

$$\frac{d\vec{p}_s}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_{ext,i}$$

Impulssatz Bei einer Wechselwirkung von N_1 Teilchen bleibt die Summe der Impulse der an der Wechselwirkung beteiligten Teilchen konstant, auch wenn sich die Teilchenzahl sich dabei ändern kann:

$$\sum_{i=1}^{N_1} \vec{p}_i = \sum_{i=1}^{N_2} \vec{p}_i$$

In anderen Worten, der Gesamtimpuls des Systems bleibt erhalten.

Drehimpulssatz Die zetiliche Änderung des totalen Drehimpulses eines N-Teilchen-Systems wird ausschliesslich durch die Drehmomente der externen Kräfte hervorgerufen. Die durch die internen Kräfte hervorgerufenen Drehmomente kompensieren sich!

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_{ext}$$

Man kann bei der Betrachtung des Drehimpulses eines beliebigen N-Teilchensystems die internen Kräfte vernachlässigen und berechnet einfach das durch äussere Kräfte hervorgerufene Drehmoment auf das System.

Energiesatz Die gesamte (mechanische) Energie eines N-Teilchen-Systems bleibt konstant, sofern die externen und internen Kräfte konservativ sind

$$E_{tot} = \sum_{i=1}^{N}(0.5 m_i \vec{v}_i^2) + U_{int} + U_{ext} = \sum_{i=1}^{N}(0.5 m_i \vec{v`}_i^2) + U`_{int} + U`_{ext}$$

Dies ist ähnlich wie im Falle eines einzelnen Teilchens damit zu erklären dass konservative Kräfte lediglich verschiedene Energieformen ineinander überführen.

II.6 Anwendungsbeispiel: Stösse

III. Starre Körper

III.1 Einleitung

Definition Einen Festkörper, bei dem der Abstand zwischen allen Teilchen des Systems konstant bleibt, auch wenn äussere Kräfte und Drehmomente auf das System wirken, bezeichnet man als starren Körper.

Die für Vielteilchensysteme erarbeiteten Konzepte können grossteils auch für starre Körper übernommen und angepasst werden, wobei man die einzelnen Massenpunkte m_i durch kleine Volumenelemente ΔV_i der Dichte ρ_i ersetzt. Im Grenzfall dass ΔV_i -> 0 und N -> ∞ ersetzen wir die Summen jedoch durch Integrale:

$$\vec{r}_S = \frac{1}{M}\int \vec{r}\rho \, dV$$

III.2 Kräfte

Bei Massenpunkten war der Angriffspunkt einer Kraft eindeutig definiert. Bei starren Körpern gilt dies nicht mehr, da der Angriffspunkt P einer Kraft F beliebig entlang einer sogenannten Wirkungslinie verschoben werden kann. Zudem erzeugt jede Kraft die nicht am Schwerpunkt angreift ein Drehmoment, das vom Abstand zum Schwerpunkt abhängt. Die Idee der Wirkungslinie ist, dass alle Angriffspunkte auf der Verlängerungslinie der wirkenden Kraft zu dem gleichen Drehmoment und somit zur gleichen Gesamtwirkung führen. Wenn $\vec{r}$ den Angriffspunkt einer Kraft bezeichnet so ist das Drehmoment auf den starren Körper durch die Kraft gegeben als:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = (\vec{r}_s + \vec{r}_p) \times \vec{F} = \vec{r}_s \times \vec{F}$$

Wir können also einen beliebigen Beitrag $\vec{r}_p$ zum Angriffspunkt addieren ohne das resultierende Drehmoment dadurch zu beeinflussen. Diese wirkungsgleichen Punkte bilden dann die Wirkungslinie. Bei der Addition zweier (und nach Superpositionsprinzip aller weiteren Kräfte) unterscheiden wir beim starren Körper drei Fälle:

1.) Greifen die beiden Kräfte in einem Punkt an werden sie vektoriell addiert.

2.) Greifen die beiden Kräfte in verschiedenen Punkten an, sind dabei aber nicht parallel (oder antiparallel) so verschiebt man beide Kräfte entlang ihrer Wirkungslinie bis zum Schnittpunkt und addiert sie dort wie in Fall 1

3.) Greifen die beiden Kräfte in verschiedenen Punkten an und sind dabei aber parallel, so konstruiert man mittels Hilfskräfte die sich zu null addieren, neue Kräfte und geht vor wie in 2.)

Definition: Ein Körper ist im statischen Gleichgewicht wenn er sich unter dem Einfluss der angreifenden Kräfte nicht in Bewegung setzt. Insbesondere muss also gelten dass

$$\vec{F}_{res} = 0$$

damit es keine translatorische Bewegung gibt, und

$$\vec{M}_{res} = 0$$

damit keine Drehbewegungen entstehen.

III.3 Lineare und Drehbewegungen, Trägheitstensor

Die Lage eines Massenpunktes wird durch 3 Freiheitsgrade ausreichend bestimmt (zB durch seine kartesischen Koordinaten). Im Falle eines starren Körpers benötigt man dagegen 6 Freiheitsgrade!

Lagebeschreibung: Die 3 Ortskoordinaten des Schwerpunktes sowie die 3 Eulerwinkel des starren Körpers beschrieben seine Lage und Orientierung im Raum vollständig.

Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten die Euerwinkel zu definieren. Prinzipiell geht man so vor, dass man mithilfe dreier aufeinander folgender Drehungen das Laborsystem ins körpereigene System überführt. Diese Drehungen müssen in einer vorgegebenen festen Reihenfolge erfolgen. Die Winkel und die Überführung vom einen ins andere Systme werden meist durch die Multiplikation mit drei Drehmatrizen dargestellt:

$$\mathbf{R}_{\phi} = \begin{bmatrix} \cos(\phi) & \sin(\phi) & 0 \\ -\sin(\phi) & \cos(\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Hält man den Schwerpunkt eines starren Körpers fest, so reduzieren sich die 6 Freiheitsgrade zu dreien. Erfolgt die Rotation schliesslich um eine raumfeste Achse verbleibt nur noch ein Freiheitsgrad, nämlich der Rotationswinkel $\alpha(t)$. Wir werden im folgenden die Translationsbewegung und die Ratationsbewegung eines starren Körpers untersuchen.

III.4 Translation starrer Körper

Zur Berechnung des Gesamtimpulses $\vec{p}$ und der kinetischen Energie T des starren Körpers bei einer rein translativen Bewegung setzt man einfach die Gesamtmasse M und die Schwerpunktsgeschwindigkeit v_S in die entsprechenden Gleichungen eines einzelnen Massenpunktes ein:

Impuls und kinetische Energie eines starren Körpers: Der Gesamtimpus und die kinetische Energie eines starren Körpers in einer translativen Bewegung sind gegeben als:

$$\vec{p} = \int_V \rho(\vec{r}) dV \cdot \vec{v}_S = M\vec{v}_S$$

$$T_S = 0.5 \int_V \rho(\vec{r}) dV \cdot \vec{v}_S^2 = 0.5 \cdot M\vec{v}_S^2$$

III.5 Rotation starrer Körper

Drehimpuls: Der Gesamtdrehimpuls eines starren Körpers ist gegeben als

$$\vec{L} = \vec{L}^* + \vec{r}_S \times \vec{p}_S$$

Er ist also wieder in den Eigendrehimpuls $\vec{L}^*$ und den Drehimpuls des Schwerpunktes bezüglich eines raumfesten Ursprungs unterteilt, wie wir es auch schon bei Mehrteilchensystemen gesehen hatten. Auch gilt weiterhin dass $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_{ext}$

Kinetische Energie: Der kinetische Energie eines starren Körpers ist gegeben als

$$T = \frac{1}{2} M \vec{v}_S^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i (\vec{\omega} \times \vec{r}_i^*)^2 = T_S + T^*$$

Auch hier können wir wie bereits bei Mehrteilchensystemen angewendet die kinetische Energie aufspalten in einen Teil der durch die Bewegung des Schwerpunktes induzert wird (Transltion) und einen Teil der durch die Rotation um den Schwerpunkt verursacht wird.
Beachte: Hierbei sind die Bewegungen um den Schwerpunkt auf Rotationen beschränkt da die Abstände der Teilsegmente des starren Körpers ja konstant sind.

III.6 Berechnung von Trägheitsmomenten und Satz von Steiner

Wenn wir die Rotation eines starren Körpers um eine raumfeste Achse $\vec{A}$ betrachten sind nicht die räumlichen Abstände $\vec{r}_i$ massgebend sondern lediglich die senkrechten Abstände der Massenelemente $\vec{r}_{i,s}$. Die Winkelgeschwindigkeit kann nur parallel (oder antiparallel) zur Rotationsachse verlaufen und die Impulse und Geschwindigkeiten besitzen nur Koponenten senkrecht zur Achse.

Drehimpuls, raumfete Achse Der Drehimpuls bei der Rotation um eine raumfeste Achse kann als Produkt der Winkelgeschwindigkeit mit einer Grösse dargestellt werden, die ausschliesslich Eigenschaften des starren Körpers enthält:

$$\vec{L}_p = J_A \vec{\omega}$$

Diese körpereigene Grösse bezeichnet man als Trägheitsmoment J_A bezüglich der Achse $\vec{A}$

Trägheitsmoment Das Trägheitsmoment eines starren Körpers bezüglich einer Achse $\vec{A}$ ist gegeben als

$$J_A = \sum_{i=1}^{N} \Delta m_i r_{i,s}^2$$

beziehungsweise im Grenzfall als

$$J_A = \int_V r_s^2 \rho dV$$

Neben der Verwendung zur vereinfachten Berechnung des Drehimpulses kann das Trägheitsmoment auch zur Berechnung der Rotationsenergie und des Drehmomentes herangezogen werden.

Berechnung Rotationsenergie, Drehmoment Die Rotationsenergie eines starren Körpers bezüglich der Rotationsachse $\vec{A}$ ist gegeben als

$$T^* = \frac{1}{2} J_A \omega^2$$

und das 2. Newton'sche Gesetz für diese Drehbewegung lautet

$$\vec{M}_p = J_A \frac{d\omega}{dt} = J_A \frac{d^2\phi}{dt^2} \vec{e}_\omega$$

Bemerkung: Auch hier gilt wieder dass wegen der raumfesten Achse nur ein Drehmoment parallel zur Achse $\vec{A}$ und damit der Winkelgeschwindigekti möglich ist.
Bisher haben wir nur Trägheitsmomente berechnet für Achsen die durch den Schwerpunkt des Körpers gehen!(obige Formel). Der Satz von Steiner erlaubt es nun die Trägheitsmomente für belibige Achsen $z*$ zu berechnen, welche im Abstand $\vec{a}$ parallel zur jeweiligen Schwerpunktsachse z verlaufen:

Satz von Steiner: Das Trägheitsmoment eines starren Körpers bezüglich einer Rotationsachse $\vec{z}^*$ die im Abstand $\vec{a}$ zu einer durch den Schwerpunkt laufende Rotationsachse $\vec{z}$ liegt und parallel zu dieser liegt, ist gegeben als:

$$J_{z^*} = J_z + M\vec{a}^2$$

Neben dem Satz von Steiner ist es sinnvoll von häufig vorkommenden geometrischen Strukturen deren Trägheitsmomenteauswendig zu können:

Trägheitsmomente fester Strukturen: Dünnwandiger Zylinder mit Radius R und Drehachse gleich Zylinderachse:

$$J_z = MR^2$$

Massiver Zylinder mit Radius R und Höhe h, Drehachse gleich Zylinderachse:

$$J_z = \frac{1}{2} MR^2$$

Massive Kugel mit Drehachse durch Mittelpunkt:

$$J_z = \frac{2}{5} MR^2$$

Quader mit Kantenlängen a,b,c und Rotation um die z-Achse die durch den Schwerpunkt geht:

$$J_z = \frac{M}{12}(a^2 + b^2)$$

Dünner Stab der Länge l, Querdimension vernachlässigbar und Achse durch Schwerpunkt:

$$J_z = \frac{1}{12} Ml^2$$

IV. Tag 3

I. Gravitationstheorie

I.1 Newton'sche Gravitationstheorie

Die Newton'sche Gravitationstheorie beschreibt die Gravitation durch ein Zentralkraftfeld. Das Potential diese Feldes ist proportional zur Masse der beiden Körper. Diese verschwindet im unendlichen. Die kraft resultiert durch die Anwendung des Divergenzoperators.

$$\boxed{U(r) = -G\frac{m_1 m_2}{r} \qquad \vec{F} = -\vec{\nabla}U(r) = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{r}}$$

Für die Gravitations-konstante $G = 6.67 \cdot 10^{-11}\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$ gilt nahe der Erdoberfläche die Näherung $g := G\frac{m_E}{r_E^2} \sim 9.81\mathrm{m\,s^{-2}}$

I.2 Himmelsmechanik

Wir nutzen zur Beschreibung der Himmelsmechanik ein Zweikörperproblem bestehend aus der Sonne und dem jeweiligen Planeten. Daraus können wir die Kepler'schen Gesetze ableiten. Es gelten die folgenden Annahmen.

1. Es wirkt nur die Gravitationskraft zwischen den beiden Körpern.
2. Es wirken keine externen Kräfte $\vec{F_{ext}} = 0$ und keine externen Drehmomente $\vec{M_{ext}} = 0$
3. Es gelten daher Energie-, Impuls- und Drehimpulserhaltung.
4. Wir wählen unser Bezugssystem so, dass der Schwerpunkt immer im Ursprung liegt. Dies ist möglich, da aus der Impulserhaltung folgt, dass auf den Schwerpunkt keine Kräfte wirken.
5. Die Masse der Sonne M ist viel größer als die des Planeten m. Wir können ihre Bewegung somit vernachlässigen.

Kepler'sche Gesetze

1. Die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, bei denen sich die Sonne in einem der Brennpunkte befindet.
2. Für alle Zentralkräfte gilt, dass der Fahrstrahl des Planeten in gleichen Zeiten gleiche Flächen.

$$\boxed{\dot{A} = \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{L_{Tot}}{2m}}$$

3. Die Quadrate der Umlaufzeiten T zweier verschiedener Planeten verhalten sich wie die Kuben ihrer großen Bahnhalbachse a.

Als Teil der Herleitung ergeben sich noch einige wichtige Größen, welche wir für einfachere Berechnungen nutzen können.

$$a = -G\frac{mM}{2E_{tot}} \qquad \epsilon^2 = 1 + \frac{2E_{tot}L^2}{G^2M^2m^3} \qquad a = \frac{1+\epsilon^2}{1-\epsilon^2} \qquad \epsilon^2 = \frac{a-1}{a+1} \qquad p := a(1-\epsilon^2)$$

Die beiden größen beschreiben die Exzentrizität der Bahnellipse ϵ und die große Halbachse a. Für die Exzentrizität gelten vier verschiedene Fälle:

Kreis $\epsilon = 0, E_{tot} < 0$ Ellipse $0 < \epsilon < 1, E_{tot} < 0$ (gebundene Systeme)
Parabel $\epsilon = 1, E_{tot} = 0$ Hyperbel $\epsilon > 1, E_{tot} > 0$ (ungebundene Systeme)

Abschließend gilt für derartige Probleme die Bahngleichung.

$$\boxed{r(\varphi) = a\frac{1-\epsilon^2}{1+\epsilon\cos(\varphi)}}$$

I.3 Effektives Gravitationspotential

Betrachetet man den Energieerhaltungssatz in einem Gravitationsfeld, so kann man die kinetische Energie in zwei Teile zerlegen, einen radialen Teil T_r und einen Winkelanteil T_φ. Zusammen mit dem Gravtationspotential bildet der Winkelanteil das effektive Gravitationspotential.

$$T_r = \tfrac{1}{2}m\dot{r}^2 \qquad T_\varphi(r) = \tfrac{L^2}{2mr^2}$$

$$\boxed{E_p^{eff}(r) := E_p(r) + T_\varphi(r) = -G\frac{Mm}{r} + \frac{L^2}{2mr^2}}$$

Wir können das Minimum des Potentiales berechnen.

$$\boxed{r_0 = \frac{L^2}{GMm^2} \qquad E_0 := E_p^{eff}(r_0) = -\frac{G^2M^2m^3}{2L^2}}$$

Auch hier ergeben sich verschiedene Fälle

1. $E = E_0 < 0$ Kreisbahn mit konstantem Radius $r = r_0$
2. $E_0 < E < 0$ Elliptische Bahn mit Radius $r_A \leq r \leq r_B$ und $E = E_p^{eff}(r_A) = E_p^{eff}(r_B)$
3. $E > 0$ Streuungsbahn, der Körper ist nicht gebunden.

I.4 Gravitationsfelder ausgedehnter Körper

Abschließend betrachten wir das Gravitationsfeld, das durch bestimmte Körper erzeugt wird.

Homogene Kugelschale mit Masse M: Im Inneren $\vec{F} = 0$, Außerhalb $\vec{F} = -G\frac{Mm}{r^2}$
Homogene Kugel mit Masse M: Im Inneren $\vec{F} = -G\frac{Mm}{R^3}r$. Außerhalb $\vec{F} = -G\frac{Mm}{r^2}$
Allgemein: $\vec{F} = -Gm\int_{\mathbf{R}^3}\frac{\varrho(\vec{r})}{|\vec{r}-\vec{r_0}|^2}dV$

II. Schwingungen

Überall in der Natur treten Schwingungen auf. Die Untersuchung eines schwingenden Systems ist fundamental, da solche Systeme in vielen Teilgebieten der Physik auftreten wie zum Beispiel in der Mechanik, Optik, Elektrodynamik, Quantenmechanik und vielen mehr. In diesem PVK werden wir uns auf mechanisch-schwingende Systeme fokussieren.
Bei einer Schwingung handelt es sich um eine Grösse, die sich mit der Zeit periodisch ändert.

Ihr habt wahrscheinlich schon Differentialgleichungen (DGL) in den vorherigen Kapiteln gesehen, jedoch spielen diese eine essentielle Rolle in der Beschreibung von Schwingungen. Um einen stärkeren mathematischen Hintergrund für die Lösung von DGLen zu bekommen verweisen wir euch auf den Anhang, wo anhand von Beispielen bestimmte DGLs erster und zweiter Ordnung gelöst werden. Längere Lösungen werden hier im Kapitel ausgelassen und lediglich das Ergebnis angegeben.

Alle harmonischen Schwingungen können als lineare homogene DGLs 2. Ordnung dargestellt werden. Die ungedämpfte Form muss man in fast jeder Klausur lösen.

II.1 Ungedämpfter harmonischer Oszillator

Der allgemeine harmonische Oszillator hat die Form:

$$\boxed{\ddot{u}(t) = -\omega^2 \cdot u(t)}$$

wobei $u(t)$ die Schwingung beschreibt und ω eine systemspezifische Konstante ist. Die allgemeine Lösung aller Gleichungen dieser Art ist:

$$u(t) = A_1 \cdot e^{i\omega t} + A_2 \cdot e^{-i\omega t} \quad \text{oder} \quad u(t) = B_1 \cos\omega t + B_2 \sin\omega t$$

Beide Ansätze sind äquivalent (wieso?), wobei $A_1, A_2 \in \mathbb{C}; B_1, B_2 \in \mathbb{R}$ sind. Die Koeffizienten können jeweils aus den Anfangsbedingungen bestimmt werden. Nun hat ω die physikalische Entsprechung der Kreisfrequenz (oder Eigenfrequenz).

Anfangswertbedingungen werden benötigt um die Konstanten der allgemeinen Lösungsansätze zu berechnen und die Lösung an das jeweilige physikalische Problem anzupassen. Folgende zwei Beispiele zeigen, wie AWBs die Konstanten eindeutig festsetzen:

- $x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = v_0 \Longrightarrow B_1 = 0, \quad B_2 = \frac{v_0}{\omega}$
- $x(0) = x_0, \quad v(0) = 0 \Longrightarrow B_1 = x_0, \quad B_2 = 0$

Bemerke: Die Anzahl der AWBs muss immer der Ordnung der DGL (höchste Ableitung) entsprechen, damit eine eindeutige Lösung existiert.
Das Aufstellen einer DGL erfolgt bei Translationen dem Gleichsetzen aller effektiv wirkenden Kräfte mit $m\ddot{x}$, ein negatives Vorzeichen kommt jeweils vor die jeweilige Kraft, falls es sich dabei um eine Rückstellkraft handelt. Bei Rotationen verfährt man analog, jedoch setzt man alle effektiv wirkenden Drehmomente gleich $m\ddot{\varphi}$.

Beispiel Bestimme und löse die Bewegungsgleichung einer schwingenden Masse m an einer Feder (Federkonstante k) zur Anfangsbedingung $x(0) = 0$ und der Maximalen Auslenkung x_{max} und leite daraus die Schwingungsfrequenz ν und die Periode T ab:

Lösung:

$$m\ddot{x} = -kx \implies \ddot{x} = -\frac{k}{m}x \implies x(t) = B_1 \cos\sqrt{\frac{k}{m}}t + B_2 \sin\sqrt{\frac{k}{m}}t$$

Da $\sin(0) = 0$ und $\cos(0) = 1$ gilt, folgt $B_1 = 0$. Ausserdem ist $\sin\sqrt{\frac{k}{m}}t_{max} = 1$ und somit $B_2 = x_{max}$. Die Lösung für diese Problem ist durch folgende Funktion gegeben:

$$x(t) = x_{max} \cdot \sin\sqrt{\frac{k}{m}}t \implies \nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}} \quad \wedge \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Man beachte, dass für das Aufstellen der DGL nur die effektiven Kräfte auf die Masse berücksichtigt wurden. Denn eigentlich wirkt noch die Gravitationskraft auf die Masse, diese ist jedoch in jedem Punkt gleich und bewirkt keine weiteren Auswirkungen auf das System, sodass lediglich das Gesamtpotential um eine konstante erhöht wurde und es keine Auswirkungen auf das Schwingverhalten der Masse hat.

Phasenfaktor Bei Schwingungen, die nicht, wie bei dem vorhergehenden Beispiel eine reine Sinus- oder Kosinus-Schwingung sind, ergibt sich eine alternative Darstellung mittels des Phasenfaktors. Nehmen wir eine harmonische Schwingung und lösen sie mit dem Ansatz $u(t) = A_1 \cdot e^{i\omega t} + A_2 \cdot e^{-i\omega t}$, dann kann man beweisen, dass $A_1 = A_2^* := A$ (*: komplex konjugiert) gelten muss (Tipp: $u(t)$ muss eine reelle Funktion sein). In der Polardarstellung kann man A nun als $A = |A|\, e^{i\delta}$ schreiben, was auf

$$u(t) = A \cdot e^{i\omega t} + A^* \cdot e^{-i\omega t} = |A| \left(e^{i(\omega t+\delta)} + e^{-i(\omega t+\delta)}\right) = \underbrace{2|A|}_{=:A'} \cos(\omega t + \delta)$$

führt. δ ist nun der Phasenwinkel, der angibt um wie viel die Schwingung im Vergleich zur normalen Kosinus-Schwingung verschoben ist.

II.2 Eigenschaften von harmonischen Schwingungen

Auslenkung, Geschwindigkeit und Beschleunigung Wenn man einmal den Auslenkungsverlauf einer Schwingung bestimmt hat, so kann man durch Ableitungen nach der Zeit sehr bequem den Verlauf der Geschwindigkeit und der Beschleunigung berechnen.

Beispiel von eben

$$x(t) = x_{max} \cdot \sin\omega t \implies v = \dot{x}(t) = x_{max} \cdot \omega \cdot \cos\omega t \implies a = \ddot{x}(t) = -x_{max} \cdot \omega^2 \cdot \sin\omega t$$

Energie: Die Gesamtenergie eines harmonischen Schwingers ist zeitlich *konstant* und berechnet sich durch:

$$E_{tot} = E_{kin} + E_{pot} = \frac{m}{2}v^2 + \frac{m}{2}\omega^2 x^2 = \frac{m\omega^2}{2}(\underbrace{x_{max}^2 \sin^2(\omega t) + x_{max}^2 \cos^2(\omega t)}_{=A^2}) = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$$

II.3 Gedämpfte Schwingung

Gedämpfte Schwingungen haben die Form $\ddot{u}(t) + 2\rho\dot{u}(t) + \omega^2 u(t) = 0$. Die Lösung ist verhältnismässig schwer und so gibt es spezielle Lösungen für einzelne Fälle, eine genaue Lösung lässt sich im Anhang nachlesen:

schwache Dämpfung ($\rho < \omega$) besteht dann, wenn die Amplitude einer Schwingung mit der Zeit immer kleiner wird. Die Lösung ist dann

$$\boxed{x(t) = (C_1 \cos \tilde{\omega} t + C_2 \sin \tilde{\omega} t) \cdot e^{-\rho t}}$$

mit den Koeffizienten C_1 und C_2 und der Kreisfrequenz $\tilde{\omega} = \sqrt{\omega^2 - \rho^2}$
kritische Dämpfung ($\rho = \omega$) Hier schwingt der Oszillator nicht mehr, sondern er nähert sich asymptotisch dem Nullpunkt. Es ergibt sich die Lösung

$$\boxed{x(t) = (C_1 + C_2 t) \cdot e^{-\rho t}}$$

überkritische Dämpfung ($\rho > \omega$) erzeugt eine sehr langsame Annäherung an den Nullpunkt. Die Lösung für den folgenden Fall ist:

$$\boxed{x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}}$$

mit $\lambda_{1,2} = -\rho \pm \sqrt{\rho^2 - \omega^2}$

Ein Beispiel für eine schwach gedämpfte Schwingung könnte eine Kugel sein, die in einer Schale hin und her rollt. Ein glatter Stein ist etwa kritisch gedämpft. Ein rauher Stein ist überkritisch gedämpft (Anzumerken ist, dass es sich dabei um sehr qualitative Fälle handelt und es sich immer weitere Ausnahmen finden lassen).

Erzwungene Schwingung Bei erzwungenen Schwingungen handelt es sich um Schwingungen, bei denen von aussen eine, in unserem Fall, meistens periodische Kraft auf das System wirkt. Wir verzichten darauf diese Formeln hier anzugeben, diese lassen sich im Skript oder in der Formelsammlung nachlesen. Die Herleitung dieser wird sicherlich nicht verlangt.

II.4 Gekoppelte Oszillatoren

Zwei Oszillatoren (Pendel, Auslenkung $x_{1,2}$) mit gleicher Eigenfrequenz sind durch eine Feder aneinander gekoppelt und führen demnach keine unabhängigen Schwingungen durch. Nun gibt es zwei grundlegende, von einander unabhängige Zustände: sie können gleichläufig oder gegenläufig schwingen. Alle anderen Zustände kann man als Mischformen dieser beiden darstellen. Die zugehörigen (entkoppelten) Differentialgleichungen sind wie folgt darzustellen (man substituiere $z_1 = x_1 - x_2, z_2 = x_1 + x_2$):

$$\ddot{z}_2 + \omega^2 z_2 = 0$$
$$\ddot{z}_1 + \omega^2 z_1 + \underbrace{2\frac{k}{m}}_{Kopplung\ durch\ Feder} z_1 = 0$$

Beispiel Zwei Massen m sind (ohne Schwerkraft) mit einer Feder verbunden und mit zwei weiteren sind sie an zwei Wände gebunden. Die Federkonstante beträgt immer k. Bestimme die Bewegungsgleichungen der einzelnen Massen und die entkoppelten Bewegungsgleichungen des Systems.

$$\ddot{x}_1 + \omega^2 x_1 + \frac{k}{m}(x_1 - x_2) = 0$$
$$\ddot{x}_2 + \omega^2 x_2 - \frac{k}{m}(x_1 - x_2) = 0$$

Entkopplung mit der Substitution $z_1 = x_1 - x_2, z_2 = x_1 + x_2$ (siehe oben).

II.5 Überlagerung zweier Schwingungen

Bei der Überlagerung zweier Schwingungen bezieht man sich vor allem auf die Überlagerung zweier harmonischer Schwingungen und die daraus resultierende Schwingung.

2 Schwingungen gleicher Frequenz Nehmen wir an wir hätten zwei unterschiedliche Schwingungen gleicher Frequenz $x_1(t) = A_1 \cos(\omega t + \delta_1)$ und $x_2(t) = A_2 \cos(\omega t + \delta_2)$. Die überlagerte Schwingung $x(t) = A \cos(\omega t + \delta)$ ist gegeben durch:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\delta_1 - \delta_2}$$
$$\delta = \arctan \frac{A_1 \sin \delta_1 + A_2 \sin \delta_2}{A_1 \cos \delta_1 + A_2 \cos \delta_2}$$

2 Schwingungen unterschiedlicher Frequenz, gleicher Amplitude und Phase Die Superposition der beiden Schwingungen ergibt eine Schwebung:

$$x(t) = 2A \cos \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \cos \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t$$

Die Schwebungsfrequenz in diesem Fall ist:

$$\nu_S = \frac{\omega_S}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \frac{|\omega_1 - \omega_2|}{2}$$

III. Differentialgleichungen

In diesem Kapitel werden wir kurz zeigen wie man Differentialgleichungen löst. Wir zeigen es anhand von 2 Beispielen. Zum einen separierbare DGLs 1. Ordnung und zum anderen werden die DGL des gedämpften harmonischen Oszillators lösen.

III.1 separierbare DGLs

Eine separierbare DGL hat die folgende Form:

$$y' = g(x)h(y)$$

Eine spezielle Lösung zum Anfangswertproblem (AWP) $y(y_0) = x_0$ bestimmt man durch Trennung der Variablen":

$$\int_{y_0}^{y(x)} \frac{\mathrm{d}y}{h(y)} = \int_{x_0}^{x} g(u)\mathrm{d}u \tag{37}$$

Durch das Einsetzen von x_0 lässt sich sehen, dass es diese Lösung das AWP löst und durch das Ableiten der obigen Gleichung und der Ausnutzung des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung lässt es sich wieder auf die DGL zurückzuführen.

Auslaufender Wasserbehälter Die Flüssigkeitshöhe eines auslaufenden Behälters mit einer geringen Viskosität lässt sich nach Bernoulli durch folgende DGL beschreiben:

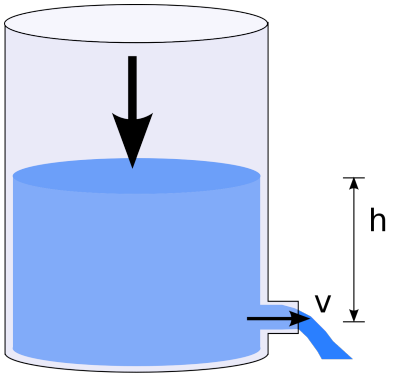


Abbildung 1: Auslaufender Wasserbehälter

$$\dot{h(t)} = -\alpha\sqrt{h(t)}$$

wobei α eine arbiträre Konstante ist. Durch Trennung der Variablen folgt mit $h(0) = h_0$:

$$2\sqrt{h}\Big|_{h_0}^{h(t)} = \int_{h_0}^{h(t)} \frac{\mathrm{d}h}{\sqrt{h}} = -\alpha \int_0^t \mathrm{dt} = -\alpha t$$

$$\Longrightarrow h(t) = \left(\sqrt{h_0} - \frac{\alpha t}{2}\right)^2$$

gedämpfter harmonischer Oszillator In diesem Abschnitt werden wir die DGL zweiter Ordnung des harmonischen, gedämpften Oszillators $\ddot{u}(t) + 2\rho\dot{u}(t) + \omega^2 u(t) = 0$ mittels Exponentialansatz lösen (man kann sich merken, dass dieser Ansatz stets effektiv für jegliche lineare, homogene DGLs einer Ordnung $n \geq 2$ ist. Der Sinn des Ansatzes ist es das Lösen der DGL auf die Bestimmung der Nullstellen des charakteristischen Polynoms zu reduzieren.

Der Exponentialansatz $u(t) = e^{\lambda t}$ für $\lambda \in \mathbb{C}$ führt auf das folgende charakteristische Polynom (wobei wir $2\rho =: \gamma$ definieren)

$$\lambda^2 + \gamma\lambda + \omega = 0$$

durch quadratische Ergänzung erhält man:

$$\left(\lambda + \frac{\gamma}{2}\right)^2 = \frac{\gamma^2}{4} - \omega$$

Wir führen eine Fallunterscheidung durch:

- $\frac{\gamma^2}{4} - \omega > 0$: starke Dämpfung
- $\frac{\gamma^2}{4} - \omega < 0$: schwache Dämpfung
- $\frac{\gamma^2}{4} - \omega = 0$: aperiodischer Grenzfall

starke Dämfpung Die 2 rellen Nullstellen sind gegeben durch

$$\lambda_{1,2} = -\frac{\gamma}{2} \pm \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} - \omega}$$

Also gilt $\lambda_2 < \lambda_1 < 0$. Da man 2 Bedingungen (AWPs) für eine DGL 2. Ordnung braucht können wir die Lösung als Superposition zweier Exponentialfunktionen $e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}$, da diese linear unabhängig sind:

$$u(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} = e^{-\frac{\gamma t}{2}} \left(C_1 e^{+\sqrt{\dots}t} + C_2 e^{-\sqrt{\dots}t}\right)$$

schwache Dämpfung Bei der schwachen Dämpfung muss man in den komplexen Zahlenbereich gehen:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{\gamma}{2} \pm \sqrt{\underbrace{\frac{\gamma^2}{4} - \omega}_{<0}} = -\frac{\gamma}{2} \pm \sqrt{(-1)\underbrace{\left(\omega - \frac{\gamma^2}{4}\right)}_{>0}}$$

$$\lambda_{1,2} = -\frac{\gamma}{2} \pm \mathbf{i}\sqrt{\omega - \frac{\gamma^2}{4}}$$

mit $\tilde{\omega} = \sqrt{\omega - \frac{\gamma^2}{4}}$ folgt $\lambda_{1,2} = -\frac{\gamma}{2} \pm i\omega$. Dadurch erhalten zwei unabhängige, komplexe Lösungen:

$$u_1(t) = e^{-\frac{\gamma}{2}t} \cdot e^{+i\tilde{\omega}t} \ , \ u_2(t) = e^{-\frac{\gamma}{2}t} \cdot e^{-i\tilde{\omega}t}$$

Jedoch sind die Schwingungen, die wir wahrnehmen reell, deshalb erhalten zwei unabhängige reelle Lösungen durch:

$$\tilde{u_1}(t) = \Re u_1(t) = e^{-\frac{\gamma}{2}t} \cos\tilde{\omega}t$$
$$\tilde{u_2}(t) = \Im u_2(t) = e^{-\frac{\gamma}{2}t} \sin\tilde{\omega}t$$

Die allgemeine reelle Lösung ergibt sich somit als Überlagerung der beiden Lösungen:

$$u(t) = e^{-\frac{\gamma}{2}t}(C_1 \cos\tilde{\omega}t + C_2 \sin\tilde{\omega}t)$$

aperiodischer Grenzfall Es gilt $\left(\lambda + \frac{\gamma}{2}\right)^2 = 0$. Somit erhält man eine doppelte Nullstelle $\lambda = -\frac{\gamma}{2}$. Um 2 unabhängige Lösungen zu bestimmen muss man einen anderen Ansatz nehmen. Durch eine weitere analytische Betrachtung, die wir hier nicht ausweiten werden lassen sich folgende Lösungen feststellen (ihr kommt auf die Lösung, falls ihr beim Exponentialansatz die Koeffizienten auch von der Zeit abhängig macht $u(t) = C(t) \cdot e^{\lambda t}$):

$$\text{unabhängigeLsungen} : \begin{cases} u_1(t) = e^{-\frac{\gamma}{2}t} \\ u_2(t) = t \cdot e^{-\frac{\gamma}{2}t} \end{cases}$$

Somit erhält man die allgemeine Lösung:

$$u(t) = (C_1 + C_2 t) \cdot e^{-\frac{\gamma}{2}t}$$

Erzwungene Schwingung Hierbei handelt es sich um eine inhomogene DGL, die man durch das Bestimmen einer allgemeinen Lösung der homogenen DGL löst und dazu eine partikuläre Lösung addiert. Die homogene Lösung wurde oben bestimmt. Die Herleitung der inhomogenen Lösung lässt sich zum Beispiel im Skript oder im Buch Ëxperimentalphysik 1"von Demtröder nachlesen, dort wird diese sehr rigoros hergeleitet. Die partikukläre Lösung bestimmt man, indem man annimmt, dass das System sich ausschwingt und nach einer genug langen Zeit sich mit der Eigenfrequenz der von aussen wirkenden periodischen Kraft bewegt.

V. Tag 4

I. Thermodynamik

In der Thermodynamik werden die Eigenschaften von makroskopischen (vielteilchen) Systemen beschrieben. Es wird die Kelvin Skala verwendet, welche die selbe Skalierung wie die Celsius-Skala hat, jedoch mit unterschiedlichem Nullpunkt:

$$0\,K = -273.15°C$$

I.1 Wärmekapazität

Die Wärmekapazität ist die Fähigkeit eines Stoffes Energie zu speichern:

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T}, \tag{38}$$

$$C_m = \frac{1}{m}\frac{\Delta Q}{\Delta T}, \tag{39}$$

$$C_M = \frac{1}{\nu}\frac{\Delta Q}{\Delta T}, \tag{40}$$

wobei m die Masse, ν die Molzahl, und δQ die Energie ist welche benötigt wird um einen Körper mit Wärmekapazität C um die Temperatur δT zu erhöhen.
Für ideale Gase (mehr dazu später) und bei konstantem Druck folgt das Gesetz von **Gay-Lussac**:

$$V = C_1 T \qquad p = \text{konst.} \tag{41}$$

bzw. bei konstantem Volumen:

$$p = C_2 T \qquad V = \text{konst.} \tag{42}$$

I.2 Nullter Hauptsatz

Nullter Hauptsatz der Thermodynamik:
Zwei in Kontakt stehende Systeme haben die gleiche Temperatur T $\iff$ wenn sie im thermischen Gleichgewicht sind.

Zwei Systeme sind im thermischen Gleichgewicht, wenn zwischen ihnen kein Wärmeaustausch mehr stattfindet.

I.3 Erster Hauptsatz

Erster Hauptsatz der Thermodynamik:
Die innere Energie eines Systems kann sich nur durch den Transport von Arbeit W und/oder Wärme über die Grenze des Systems ändern:

$$dU = \delta W^{\swarrow} + \delta Q^{\swarrow} \tag{43}$$

Die Pfeile indizieren hier, dass die Arbeit/Wärme von ausserhalb des Systems zugeführt bzw. abgegeben werden.

I.4 Ideales Gas

Das ideale Gas ist ein physikalisches Modell welches die Eigenschaften realer Gase zum grössten Teil gut wiedergibt. Ein ideales Gas ist eine Ansammlung von sehr vielen neutralen Atomen oder Molekülen, deren Wechselwirkung untereinander und deren Ausdehnung vernachlässigt werden können. Ein solches ideales Gas kann nicht verflussigt werden.

Zustandsgleichung des idealen Gases:

$$pV = NkT = \nu RT \tag{44}$$

wobei N die Teilchenzahl, $k = 1,381\ 10^{-23} J/K$ die Boltzmannkonstante und $R = 8,314 \frac{J}{\text{mol}K}$ die Gaskonstante ist.

Äquipartitionsgesetz:
Die mittlere Energie eines Moleküls mit f Freiheitsgraden hat den Wert:

$$\frac{f}{2}kT \tag{45}$$

Für ein ideales Gas folgt direkt

$$U = \nu N_A \frac{f}{2}kT = \nu \frac{f}{2}RT \tag{46}$$

Mit dem Gesetz von Gay-Lussac können wir herleiten, dass

$$C_p = C_V + R, \tag{47}$$

Wobei die Wärmekapazitäten C_V und C_p durch

$$\begin{aligned} \Delta Q_1 &= \nu C_V \Delta T \qquad \text{V = konstant} \\ \Delta Q_2 &= \nu C_p \Delta T \qquad \text{p = konstant} \end{aligned}$$

Mit der Zustandsgleichung für das ideale Gas folgt:

$$U = \nu C_V T = \frac{3}{2}\nu RT, \qquad C_V = \frac{3}{2}R, \quad C_p = \frac{5}{2}R \tag{48}$$

I.5 Zustandsänderungen bei idealen Gasen:

- **Isobare Zustandsänderung**

  Bei der isobaren Zustandsänderung wir der Druck konstant gehalten:

$$W^{\swarrow} = -\int_{V_a}^{V_e} p dV = -p(V_e - V_a) \tag{49}$$

- **Isotherme Expansion** Bei der isothermen Expansion wird die Temperatur konstant gehalten.

  Da bei dem idealen Gas die innerer Energie nur von der Temperatur abhängt ist diese ebenfalls konstant: $U = U(T) = konst.$ Es folgt:

$$\begin{aligned} Q^{\swarrow} &= \int \delta Q^{\swarrow} = -\int dW^{\swarrow} = -W^{\swarrow} = W^{\nearrow} \\ &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = \nu RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = \nu RT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \end{aligned} \tag{50}$$

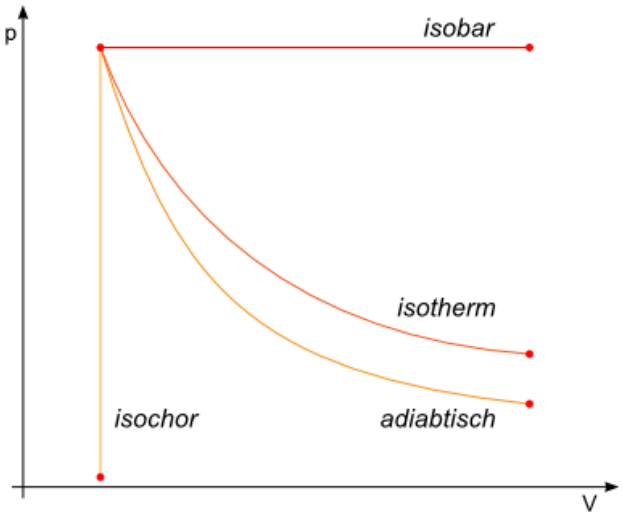


Abbildung 2: pV-Diagram für die verschiedenen Zustandsänderungen

- **Adiabatische Zustandsänderung** Bei adiabatischen Prozessen gibt es keinen Wärmeaustausch mit der Umgebung ($\Rightarrow Q = 0$). Es ergeben sich die Poissonschen Gleichungen:

$$\begin{aligned} TV^{\kappa-1} &= konst. \\ pV^{\kappa} &= konst. \qquad\qquad \kappa = C_p/C_V \\ T^{\kappa}p^{1-\kappa} &= konst. \end{aligned} \tag{51}$$

  Aus dem ersten Hauptsatz der Thermodynmik folgt:

$$W^{\swarrow} = \int_{V_1}^{V_2} pdV = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_V dT = \nu C_V (T_2 - T_1) \tag{52}$$

- **Isochore Zustandsänderung** Bei isochoren Prozessen bleibt das Volumen konstant ($\Rightarrow W = 0$)

$$Q^{\swarrow} = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_V dT = \nu C_V (T_2 - T_1) \tag{53}$$

I.6 Kreisprozesse und der zweite Hauptstatz der Thermodynamik

- **Kreisprozesse:**
  Kreisprozesse sind eine Reihe von thermodynamischen Prozessen, die zyklisch nacheinander ausgefuhrt werden und dabei Arbeit umsetzen. Diese können sehr gut in einem p-V-Diagramm dargestellt werden, in dem die umschlossene Fläche des Prozesses die umgesetzte Arbeit ist.

- **Carnot-Maschine:**
  Die Carnot-Maschine ist eine idealisierte und jene thermodynamische Maschine mit dem höchstmöglichen Wirkungsgrad. Die Funktionsweise ist in der unten aufgeführten Tabelle und in Abbildung 3 dargestellt. Die Arbeiten und Wärmemengen der einzelnen Zustandänderungen kann mithilfe des vorherigen Unterkapitels berechnet werden. Den Wirkungsgrad können wir folgendermassen berechnen:

$$\eta_C = \frac{\text{gewonnene Arbeit}}{\text{zugeführte Wärme}} = \frac{\delta W_1^{\nearrow} + \delta W_2^{\nearrow} - \delta W_3^{\swarrow} - \delta W_4^{\swarrow}}{\delta Q_1^{\swarrow}} = \frac{T_1 - T_3}{T_1} < 1 \tag{54}$$

Schritt	**A: 1 → 2**	**B: 2 → 3**	**C: 3 → 4**	**D: 4 → 1**
Prozess	isotherme Exp.	adiabatische Exp.	isotherme Komp.	aidabatische Komp.
V, T	$V_1 \to V_2,\ T_w$	$V_2 \to V_3,\ T_w \to T_k$	$V_3 \to V_4,\ T_k$	$V_4 \to V_1,\ T_k \to T_w$
Arbeit	$\delta W_1^{\nearrow} = \nu R T_w \ln \frac{V_2}{V_1}$	$\delta W_2^{\nearrow} = \nu C_V (T_w - T_k)$	$\delta W_3^{\swarrow} = \nu R T_k \ln \frac{V_3}{V_4}$	$\delta W_4^{\swarrow} = \nu C_V (T_w - T_k)$
Wärme	$\delta Q_1^{\swarrow} = \nu R T_w \ln \frac{V_2}{V_1}$	0	$\delta Q_2^{\nearrow} = \nu R T_k \ln \frac{V_3}{V_4}$	0

Jede reale Wärmekraftmaschine hat einen kleineren Wirkungsgrad:

$$\eta_{real} < \eta_C = \frac{T_w - T_k}{T_w} \tag{55}$$

Den Wirkungsgrad einer Wärmepumpe und eineer Kältemaschine finder wir mit:

$$\begin{aligned} \eta_W &= \frac{\delta Q_1^{\nearrow}}{\delta W^{\swarrow}} = \frac{T_w}{T_w - T_k} = \frac{1}{\eta_C} > 1! \\ \eta_K &= \frac{\delta Q_2^{\swarrow}}{\delta W^{\swarrow}} = \frac{T_k}{T_w - T_k} \end{aligned} \tag{56}$$

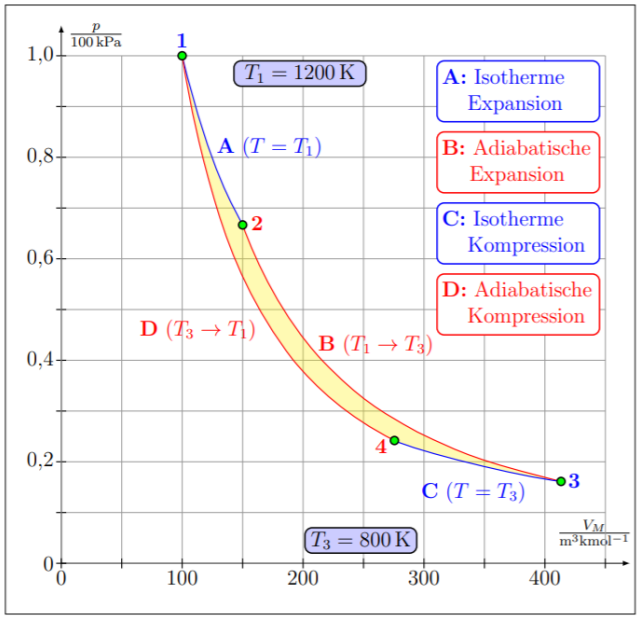


Abbildung 3: Carnot-Maschine

- **Weitere Wärmekraftmaschinen: Otto-Motor, Diesel-Motor und Stirling Motor**, sind unten dargestellt.

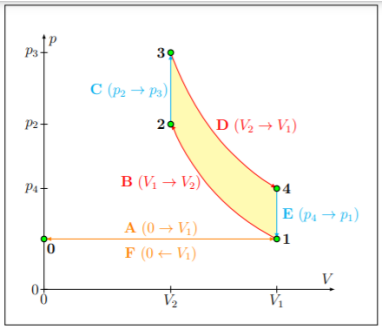


Abbildung 4: Otto-Motor

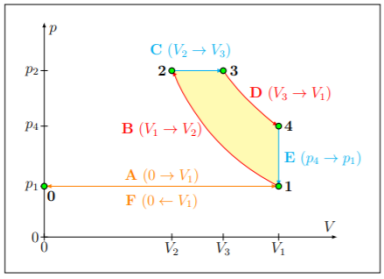


Abbildung 5: Diesel-Motor

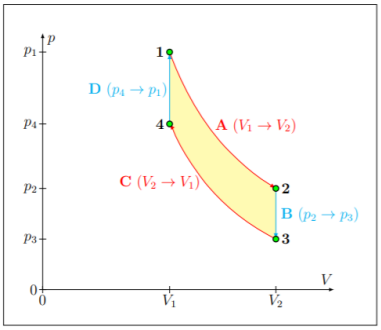


Abbildung 6: Stirling Motor

- **Prinzip von Thomson:** Kein System kann Energie in Form von Wärme einem einzelnen Reservoir entnehmen und sie vollständig in Arbeit umsetzen, ohne dass gleichzeitig zusätzliche Veränderungen im System oder in dessen Umgebung eintreten.
- **Prinzip von Clausius:** Ein Prozess, bei dem nur Wärmeenergie einem kälteren Reservoir entnommen und dieselbe Menge an Wärmeenergie einem wärmeren Reservoir zugeführt wird, ist unmöglich.

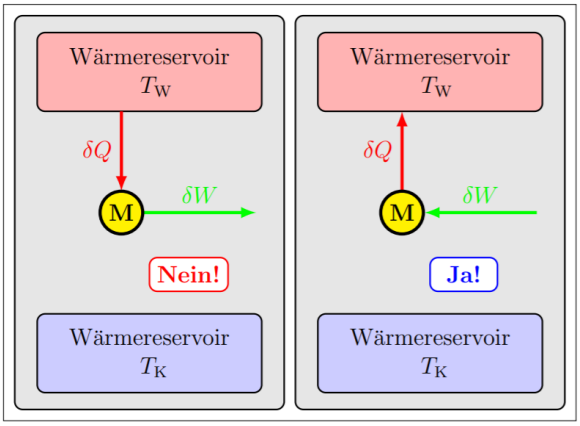


Abbildung 7: Prinzip von Thomson

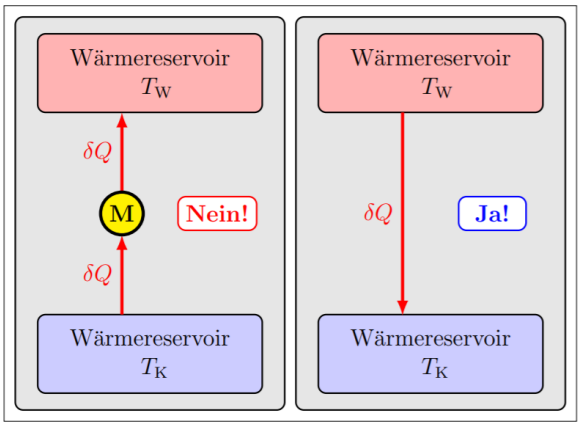


Abbildung 8: Prinzip von Clausius

- **Entropie**
  Die Entropie eines Systems ist definiert durch

$$S = k \ln \mathcal{W}, \tag{57}$$

  wobei $\mathcal{W}$ die Wahrscheinlichkeit, dass der vorliegende Zustand realisiert ist, ist.

> **Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik:**
> Jedes (abgeschlossene) System strebt seinem wahrscheinlichsten (ungeordnetsten!) Zustand zu; seine Entropie kann nie abnehmen:
>
> $$\Delta S \geq 0 \tag{58}$$

- **Anwendung des 2. Hauptsatzes:** Da $\Delta S \geq 0 \Rightarrow \delta Q_2/\delta Q_1 \geq T_k/T_w$ folgt mit dem 1. Hauptsatz

$$\eta = 1 - \frac{\delta Q_2}{\delta Q_1} \leq 1 - \frac{T_k}{T_w} = \frac{T_w - T_k}{T_w} \tag{59}$$

I.7 Zusätzliche wichtige Formeln und Gesetze

- **Van der Waals Gas:** Verallgemeinerung des idealen Gases:

$$\left(p + \frac{a\nu^2}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT \tag{60}$$

- **Latente Wärme:** Wärmezufuhr durch Phasenübergang:

$$Q = mL_m \tag{61}$$

- **Enthalpie H:**

$$H = U + pV \tag{62}$$

> **Dritter Hauptsatz der Thermodynamik:**
> Es ist unmöglich, (in endlich vielen Schritten) den absoluten Nullpunkt zu erreichen.

Literatur

[1] Skript Physik I Rachel Grange